МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Операційні системи»

Виконав:
студент групи КН-114
Добрій Назарій

Викладач:
Кривенчук Ю.П.

Львів – 2020 р.

Тема. Ознайомлення з процесами в ОС Windows.

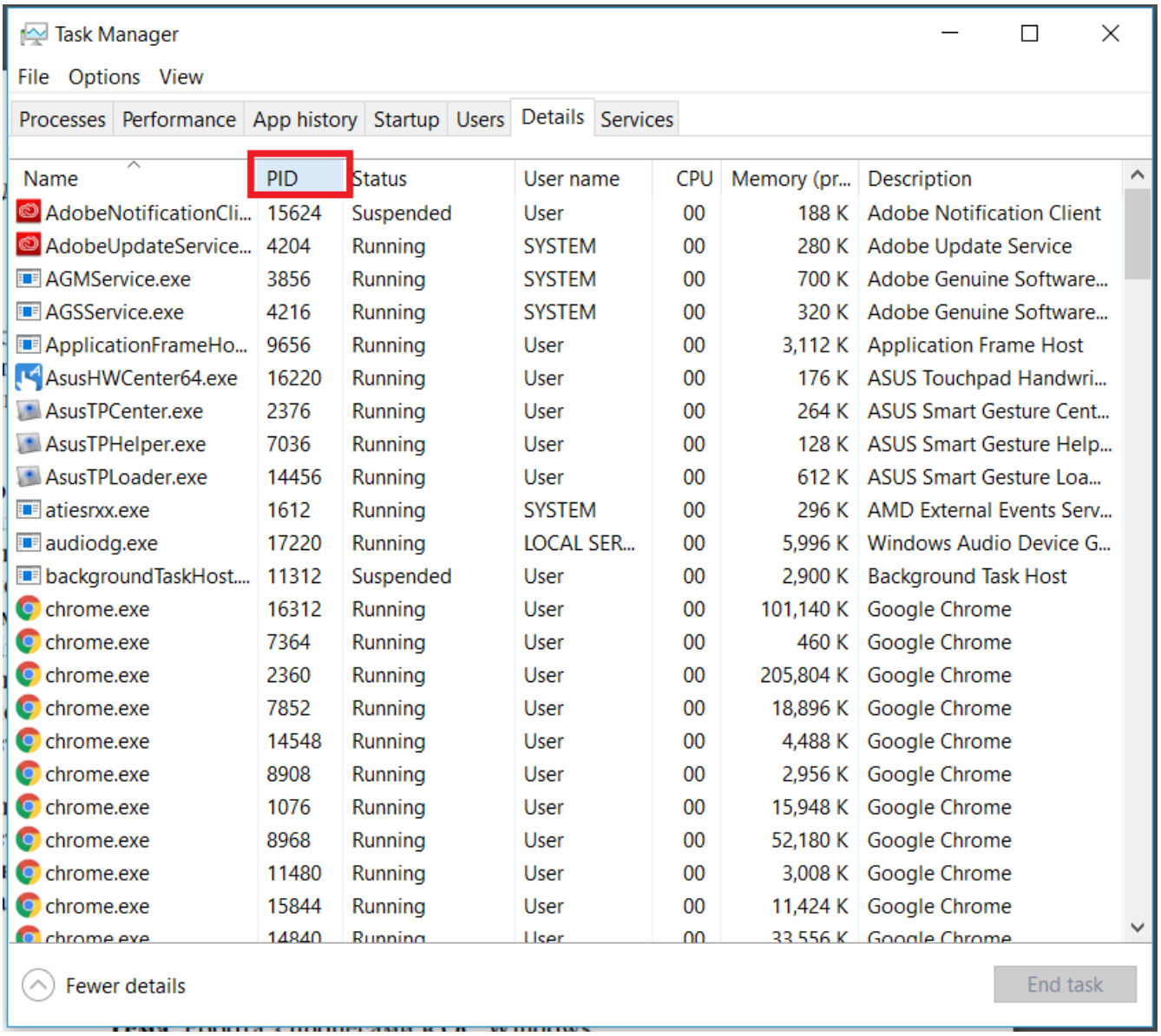
Мета. Ознайомитися з процесами та потоками в ОС Windows. Навчитися працювати із системними утилітами, що дають можливість отримувати інформацію про процеси, потоки, використовувану ними пам'ять, та іншу необхідну інформацію.

Завдання:

1. За допомогою «Диспетчера задач» отримати повну інформацію про процеси: ідентифікатор процесу, завантаження ЦП (центрального процесора), час ЦП, пам'ять-використання, пам'ять-зміни, пам'ять-максимум, помилок сторінки, об'єкти USER, код сеансу, об'єм віртуальної пам'яті, лічильник дескрипторів, лічильник потоків.
2. За допомогою утиліти Process Explorer отримати повну інформацію про процеси: ідентифікатор процесу, завантаження ЦП (центрального процесора), час ЦП, пам'ять-використання, пам'ять-зміни, пам'ять-максимум, помилок сторінки, об'єкти USER, код сеансу, об'єм віртуальної пам'яті, лічильник дескрипторів, лічильник потоків.
3. Використовуючи «Диспетчер задач» та Process Explorer змінити пріоритет будь-якого потоку, від низького до «реального часу». Виконати завершення процесу, використовуючи попередні утиліти.
4. Використовуючи «Диспетчер задач» та Process Explorer задати відповідність виконання процесів на окремих ядрах центрального процесора.
5. Результати лабораторної роботи оформити у звіт.

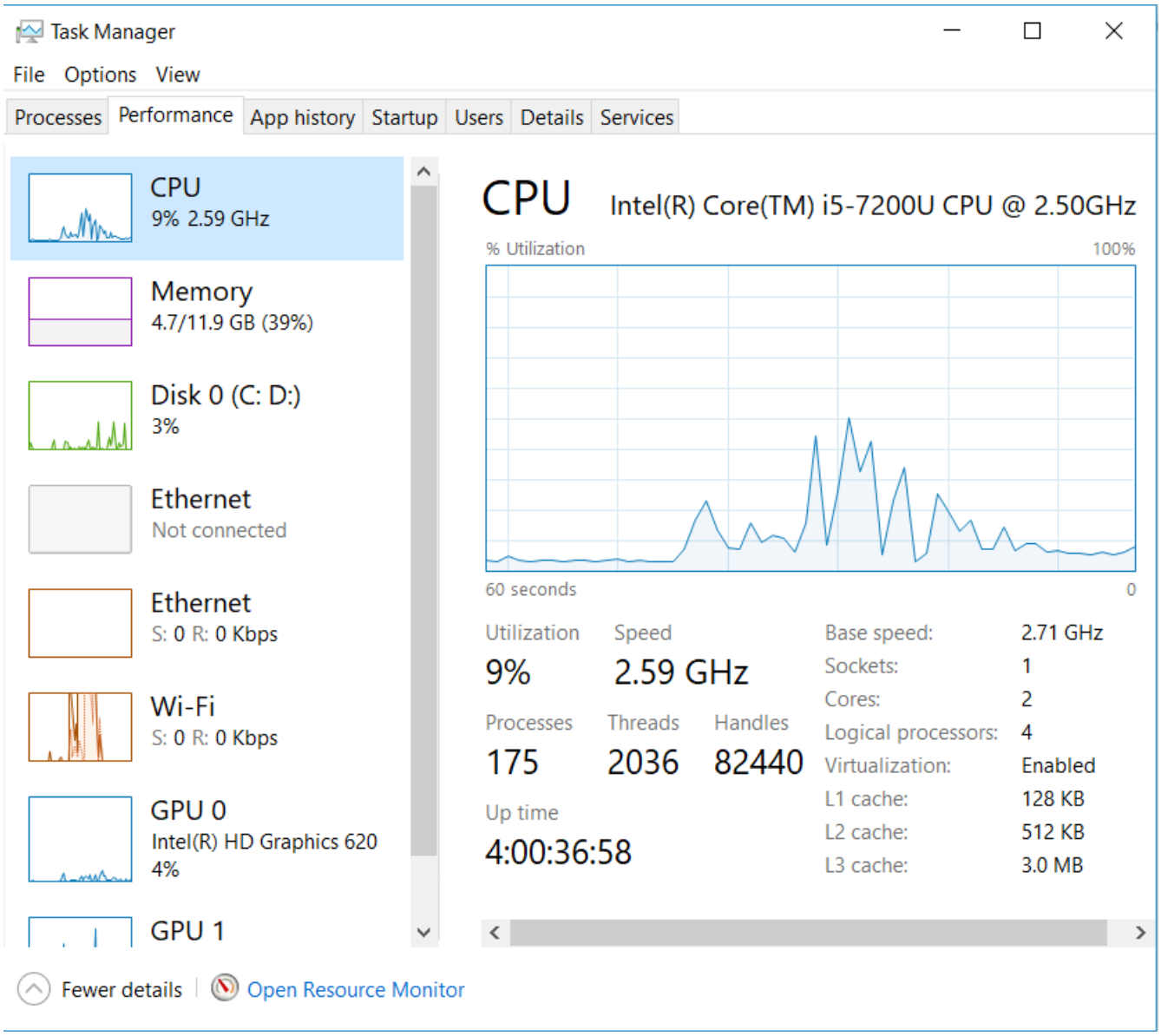
Завдання 1

Ідентифікатор процесу:

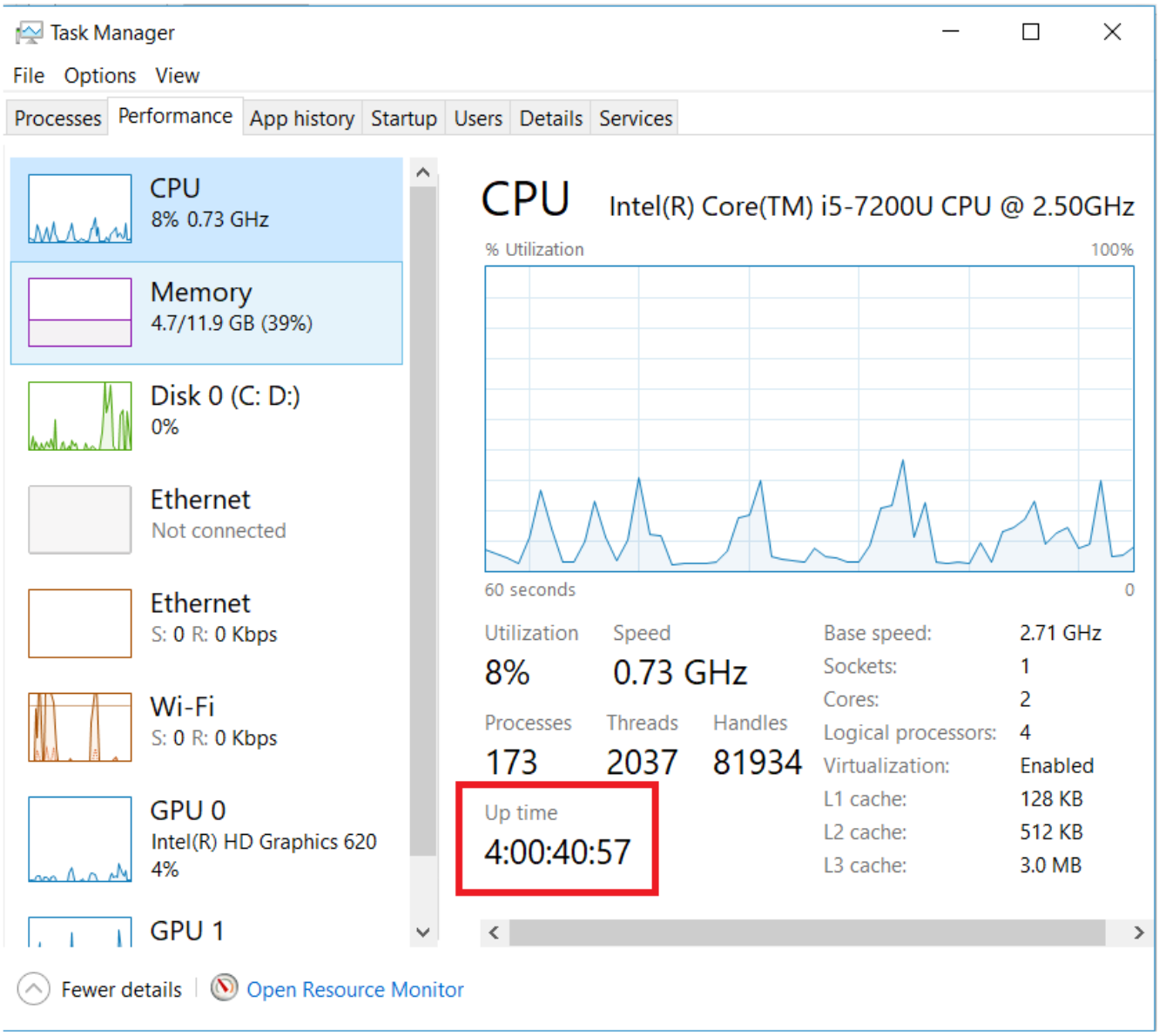


Name	PID	Status	User name	CPU	Memory (pr...	Description
AdobeNotificationCli...	15624	Suspended	User	00	188 K	Adobe Notification Client
AdobeUpdateService...	4204	Running	SYSTEM	00	280 K	Adobe Update Service
AGMService.exe	3856	Running	SYSTEM	00	700 K	Adobe Genuine Software...
AGSService.exe	4216	Running	SYSTEM	00	320 K	Adobe Genuine Software...
ApplicationFrameHo...	9656	Running	User	00	3,112 K	Application Frame Host
AsusHWCenter64.exe	16220	Running	User	00	176 K	ASUS Touchpad Handwri...
AsusTPCenter.exe	2376	Running	User	00	264 K	ASUS Smart Gesture Cent...
AsusTPHelper.exe	7036	Running	User	00	128 K	ASUS Smart Gesture Help...
AsusTPLoader.exe	14456	Running	User	00	612 K	ASUS Smart Gesture Loa...
atiesrxx.exe	1612	Running	SYSTEM	00	296 K	AMD External Events Serv...
audiodg.exe	17220	Running	LOCAL SER...	00	5,996 K	Windows Audio Device G...
backgroundTaskHost....	11312	Suspended	User	00	2,900 K	Background Task Host
chrome.exe	16312	Running	User	00	101,140 K	Google Chrome
chrome.exe	7364	Running	User	00	460 K	Google Chrome
chrome.exe	2360	Running	User	00	205,804 K	Google Chrome
chrome.exe	7852	Running	User	00	18,896 K	Google Chrome
chrome.exe	14548	Running	User	00	4,488 K	Google Chrome
chrome.exe	8908	Running	User	00	2,956 K	Google Chrome
chrome.exe	1076	Running	User	00	15,948 K	Google Chrome
chrome.exe	8968	Running	User	00	52,180 K	Google Chrome
chrome.exe	11480	Running	User	00	3,008 K	Google Chrome
chrome.exe	15844	Running	User	00	11,424 K	Google Chrome
chrome.exe	14840	Running	User	00	33,556 K	Google Chrome

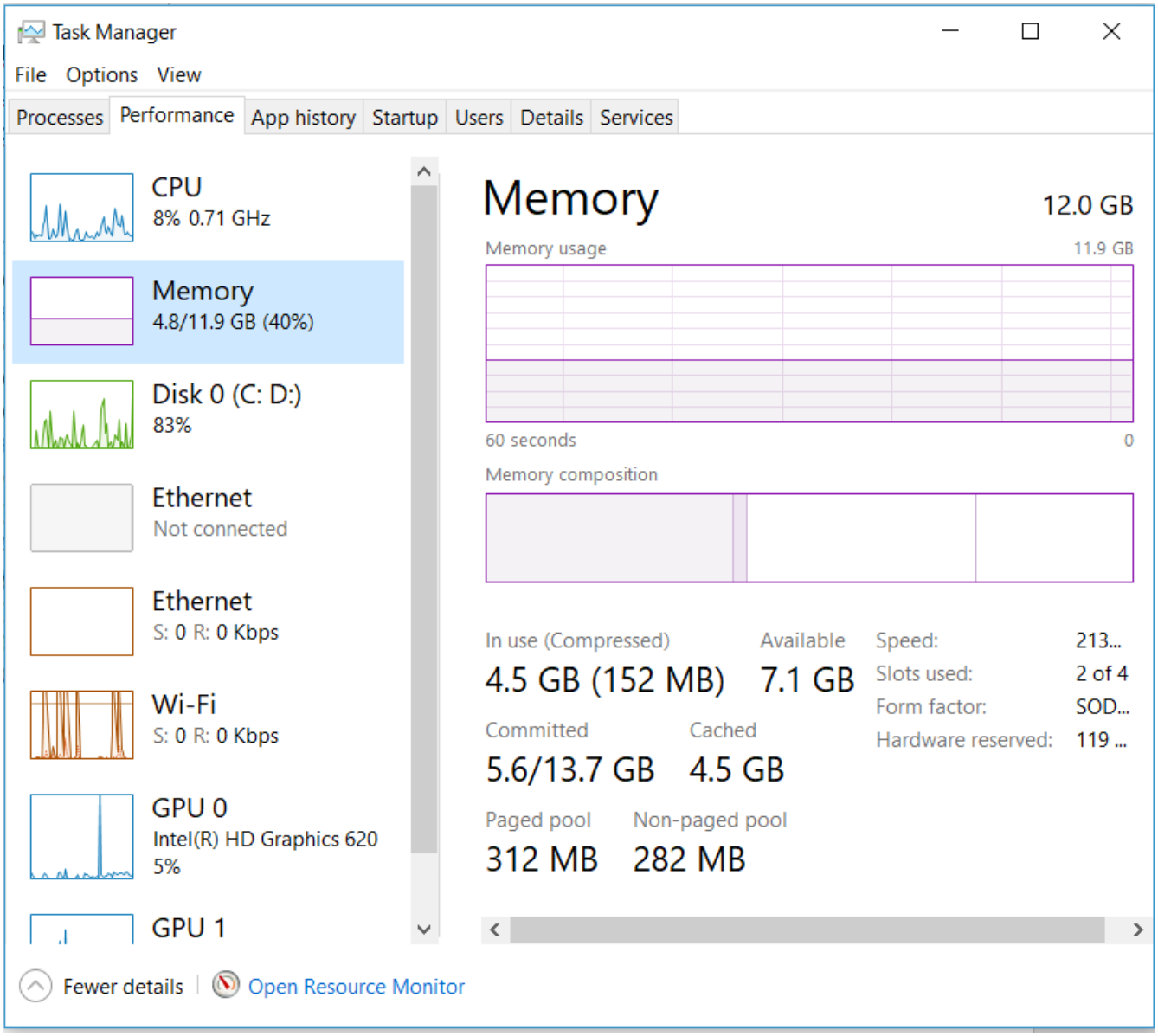
Завантаження ЦП:



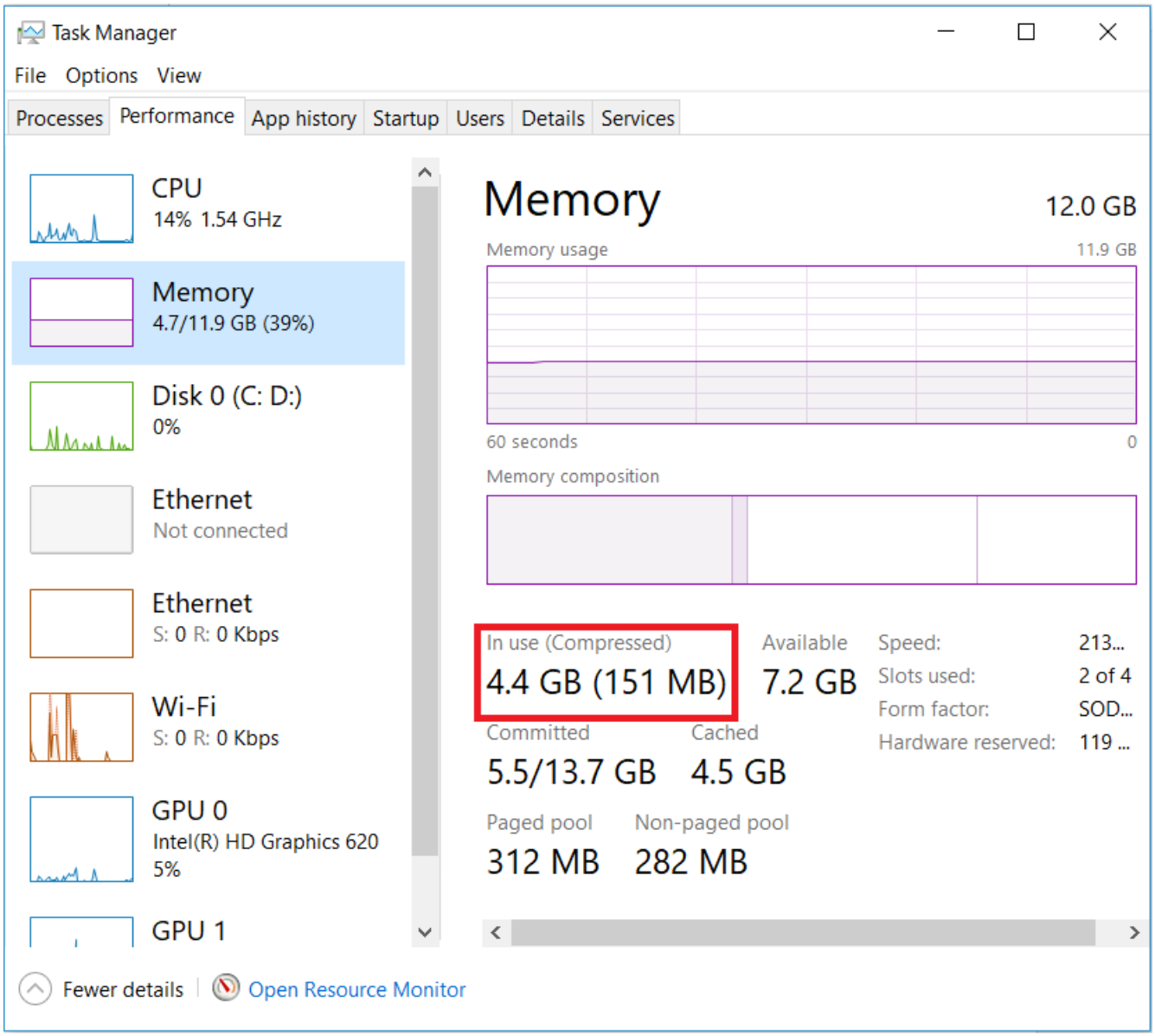
Час ЦП:


Task Manager
File Options View
Processes Performance App history Startup Users Details Services
CPU
8% 0.73 GHz
Memory
4.7/11.9 GB (39%)
Disk 0 (C: D:)
0%
Ethernet
Not connected
Ethernet
S: 0 R: 0 Kbps
Wi-Fi
S: 0 R: 0 Kbps
GPU 0
Intel(R) HD Graphics 620
4%
GPU 1
CPU
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
% Utilization
100%
60 seconds
0
Utilization
8%
Speed
0.73 GHz
Processes
173
Threads
2037
Handles
81934
Up time
4:00:40:57
Base speed: 2.71 GHz
Sockets: 1
Cores: 2
Logical processors: 4
Virtualization: Enabled
L1 cache: 128 KB
L2 cache: 512 KB
L3 cache: 3.0 MB
Fewer details
Open Resource Monitor

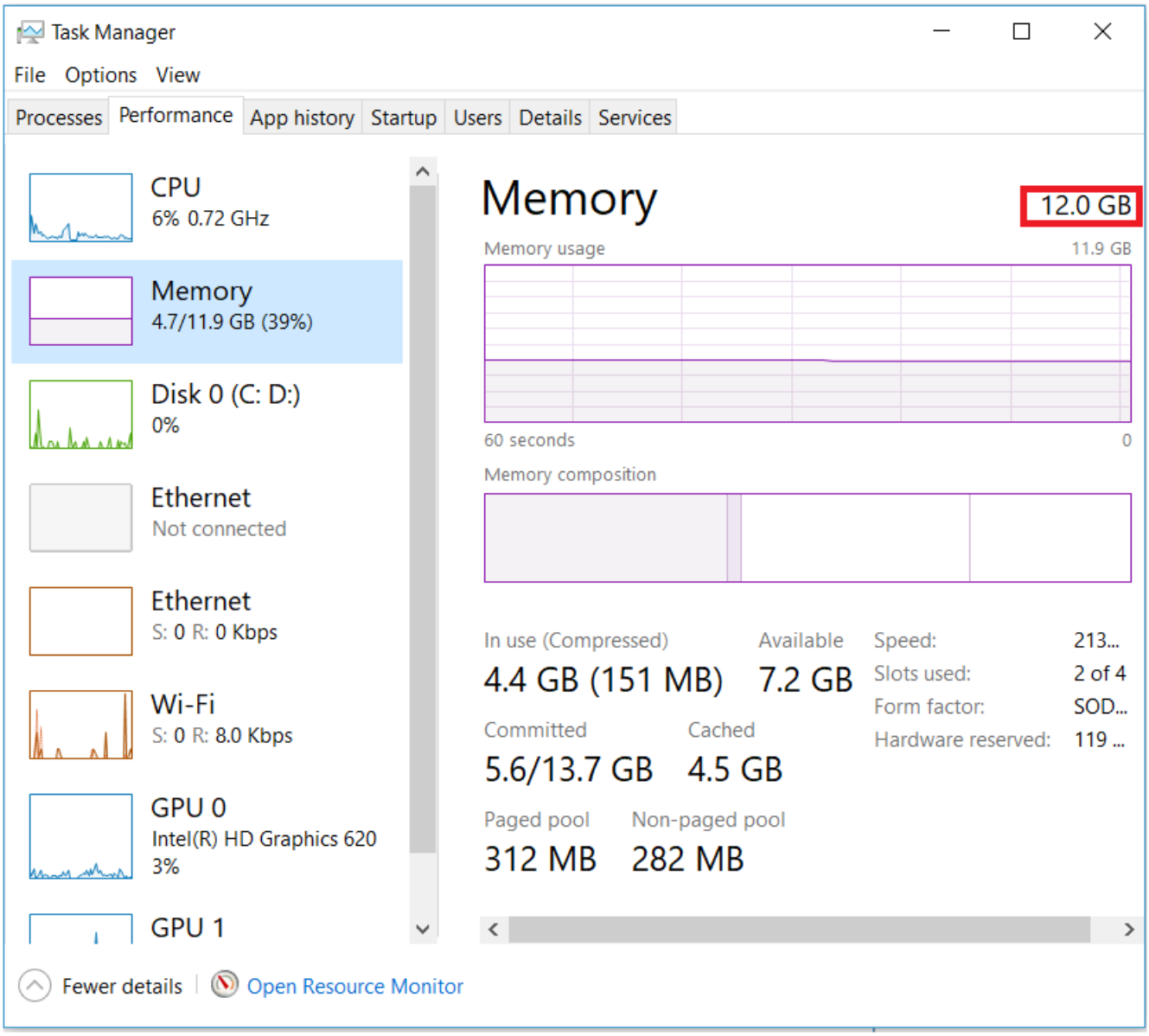
Пам’ять використання:



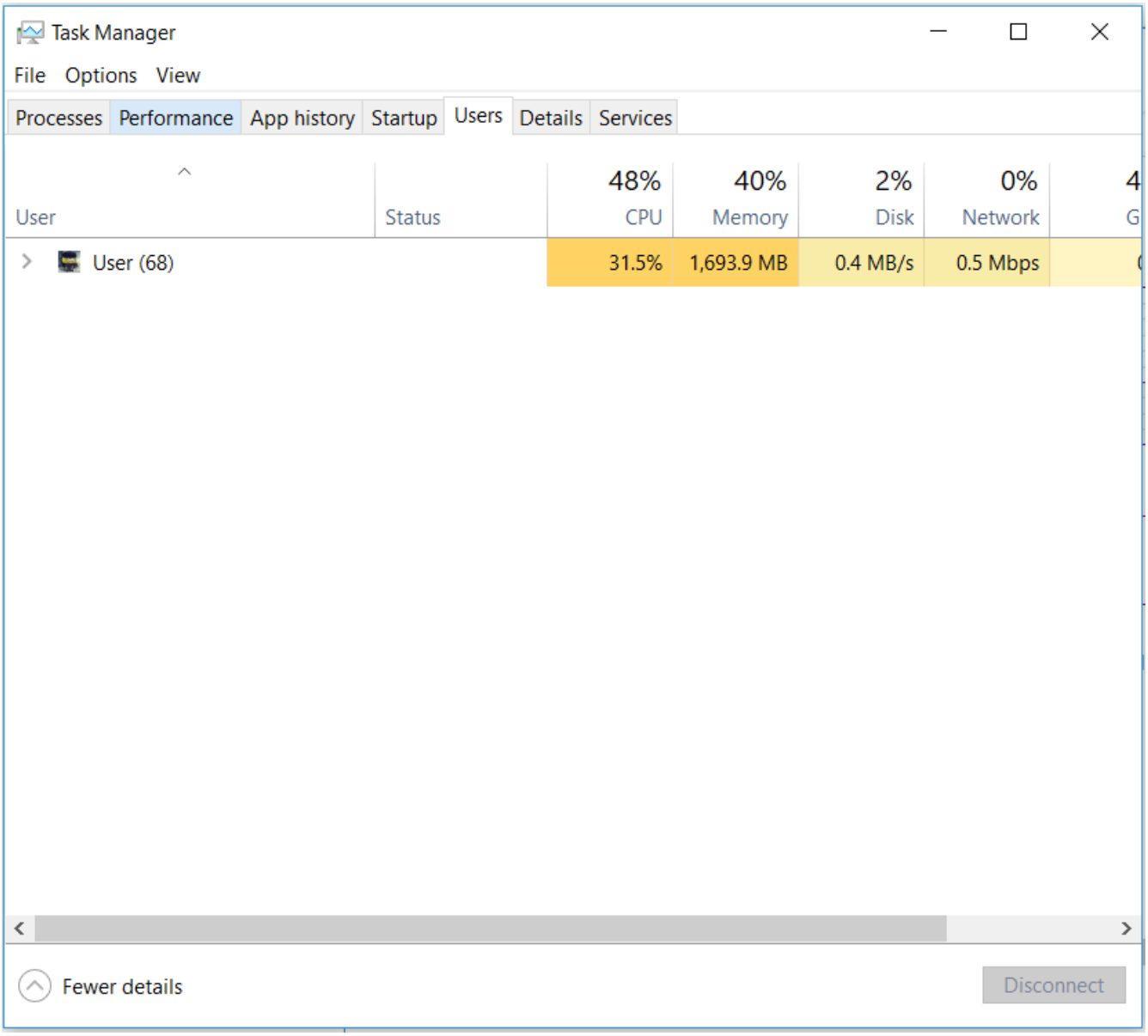
Пам’ять зміни:



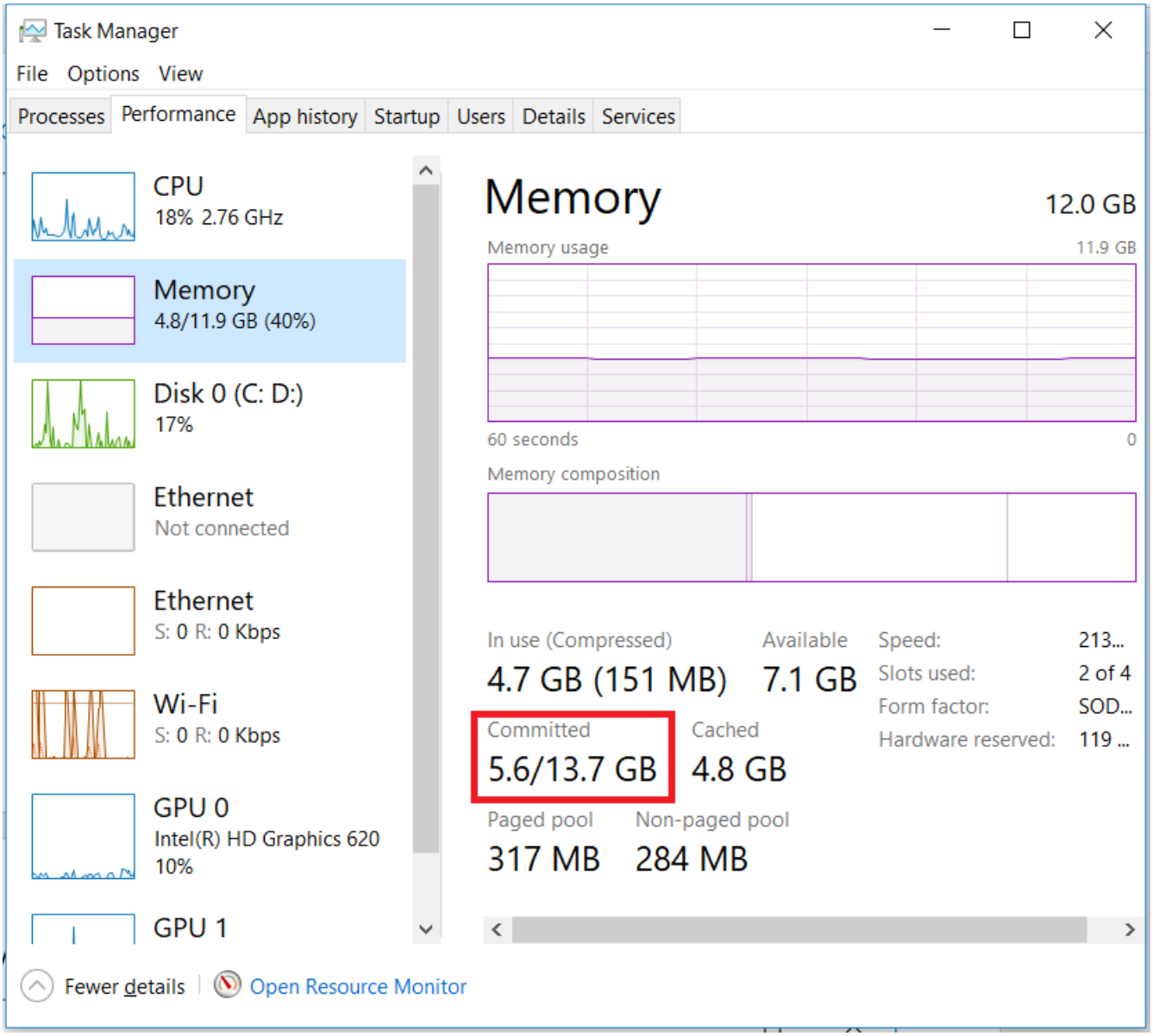
Пам’ять максимум:



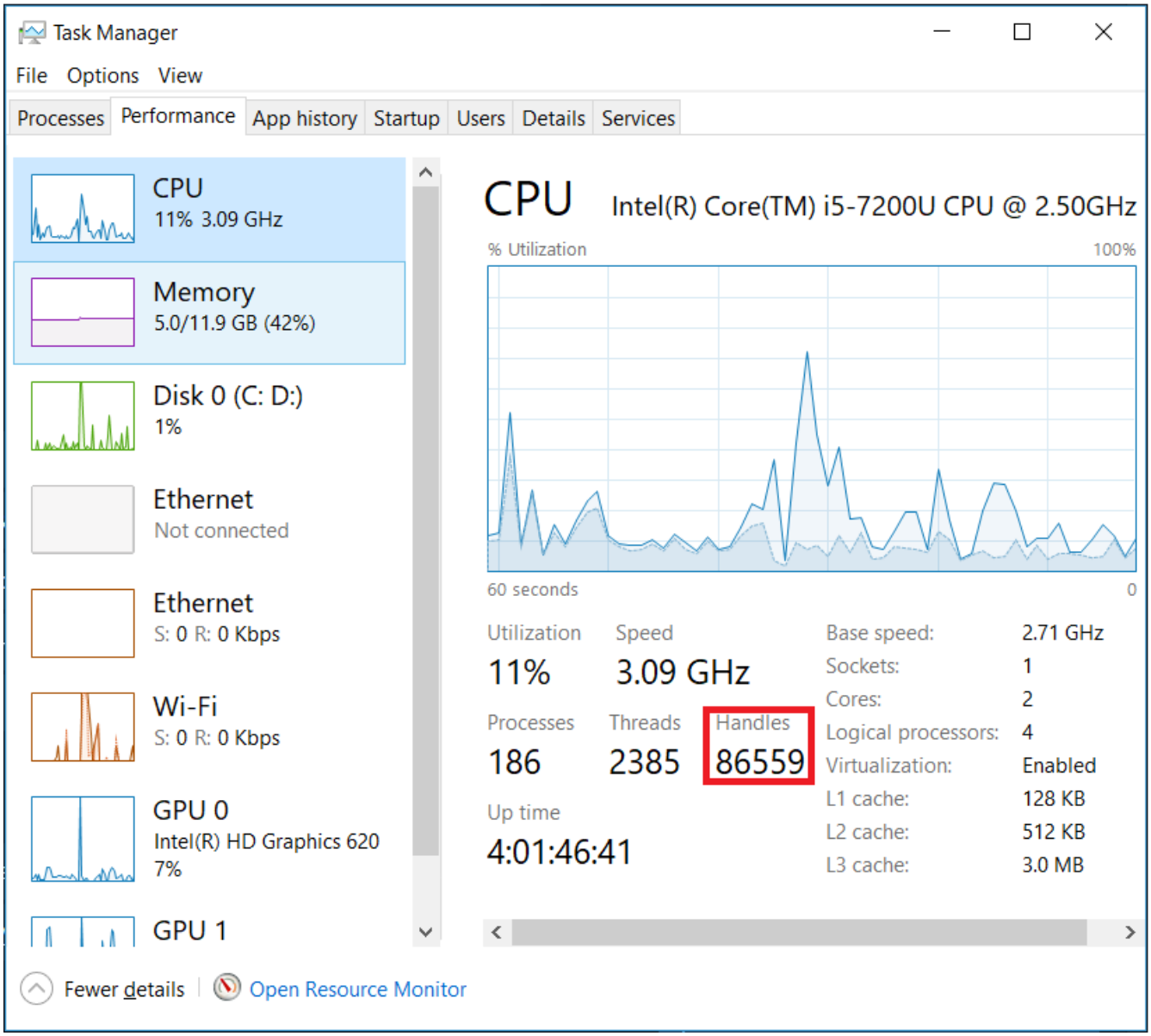
Об’єкти USER:


Task Manager
File Options View
Processes Performance App history Startup Users Details Services
User
Status
48% CPU
40% Memory
2% Disk
0% Network
User (68)
31.5%
1,693.9 MB
0.4 MB/s
0.5 Mbps
Fewer details
Disconnect

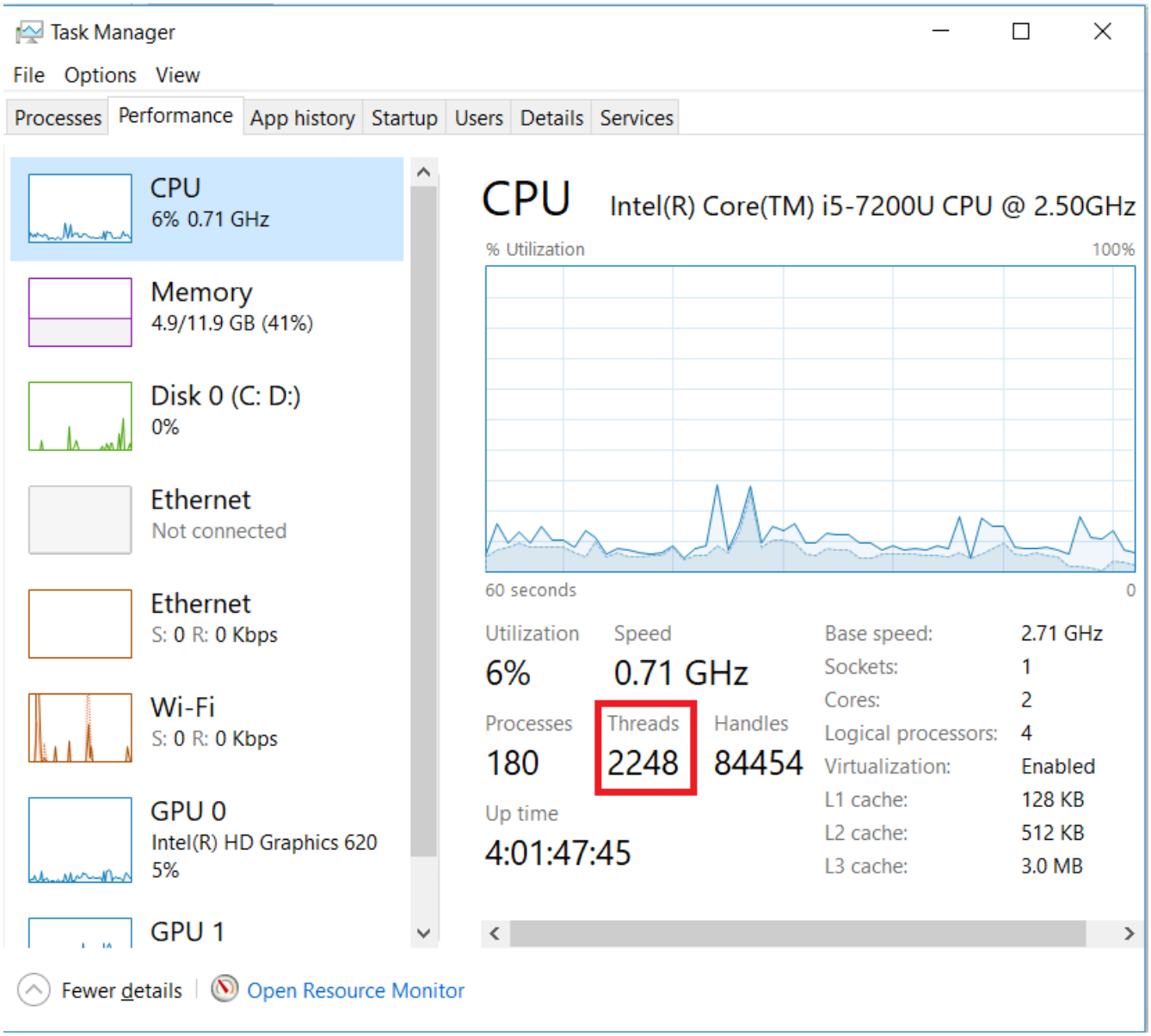
Об’єм віртуальної пам’яті:



Лічильник дескрипторів:

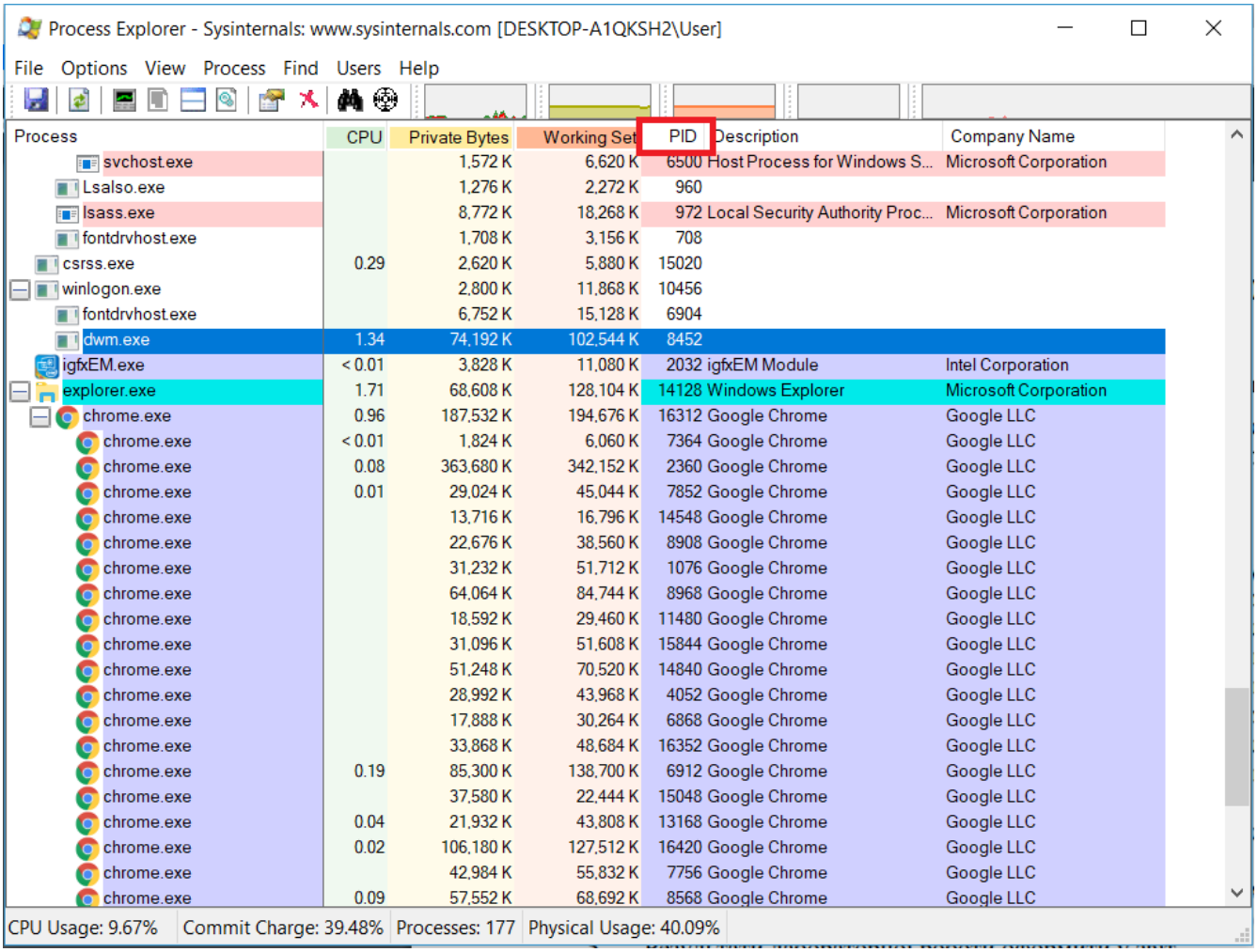


Лічильник потоків:



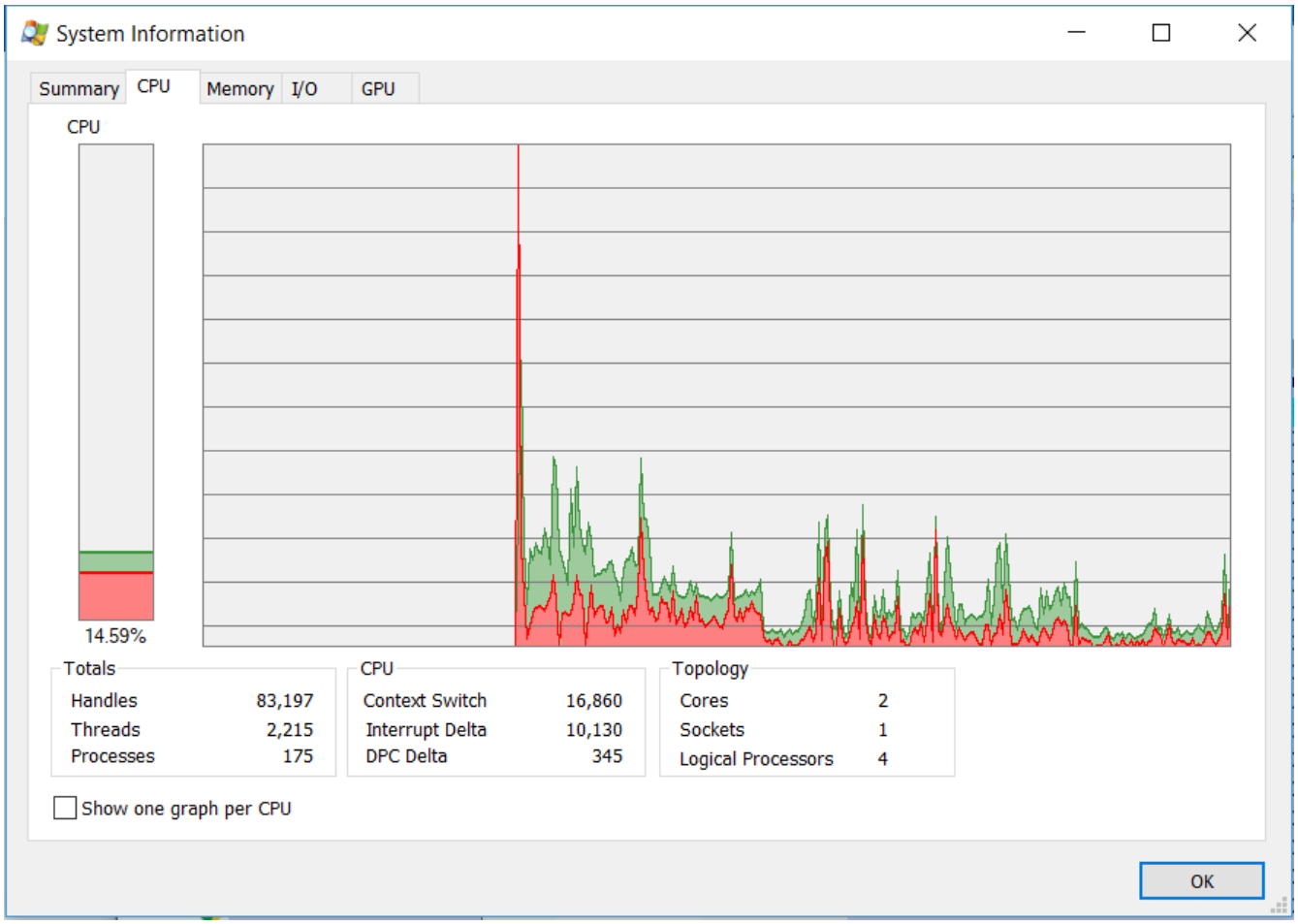
Завдання 2

Індифікатор процесу:

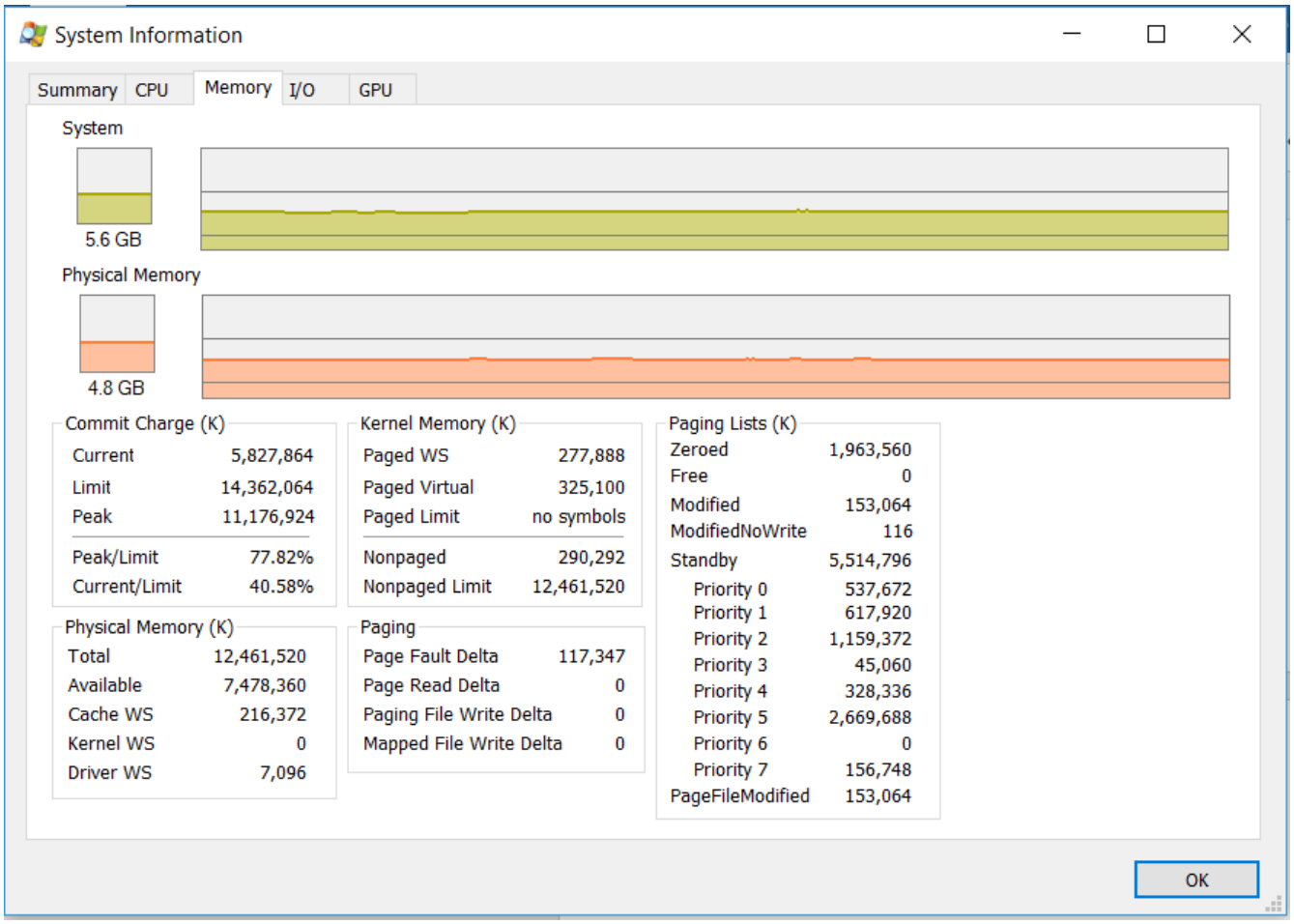


Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
svchost.exe		1,572 K	6,620 K	6500	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
Lsalso.exe		1,276 K	2,272 K	960		
lsass.exe		8,772 K	18,268 K	972	Local Security Authority Proc...	Microsoft Corporation
fontdrvhost.exe		1,708 K	3,156 K	708		
csrss.exe	0.29	2,620 K	5,880 K	15020		
winlogon.exe		2,800 K	11,868 K	10456		
fontdrvhost.exe		6,752 K	15,128 K	6904		
dwm.exe	1.34	74,192 K	102,544 K	8452		
igfxEM.exe	< 0.01	3,828 K	11,080 K	2032	igfxEM Module	Intel Corporation
explorer.exe	1.71	68,608 K	128,104 K	14128	Windows Explorer	Microsoft Corporation
chrome.exe	0.96	187,532 K	194,676 K	16312	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	1,824 K	6,060 K	7364	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.08	363,680 K	342,152 K	2360	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.01	29,024 K	45,044 K	7852	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		13,716 K	16,796 K	14548	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		22,676 K	38,560 K	8908	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		31,232 K	51,712 K	1076	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		64,064 K	84,744 K	8968	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		18,592 K	29,460 K	11480	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		31,096 K	51,608 K	15844	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		51,248 K	70,520 K	14840	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		28,992 K	43,968 K	4052	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		17,888 K	30,264 K	6868	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		33,868 K	48,684 K	16352	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.19	85,300 K	138,700 K	6912	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		37,580 K	22,444 K	15048	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.04	21,932 K	43,808 K	13168	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.02	106,180 K	127,512 K	16420	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		42,984 K	55,832 K	7756	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.09	57,552 K	68,692 K	8568	Google Chrome	Google LLC

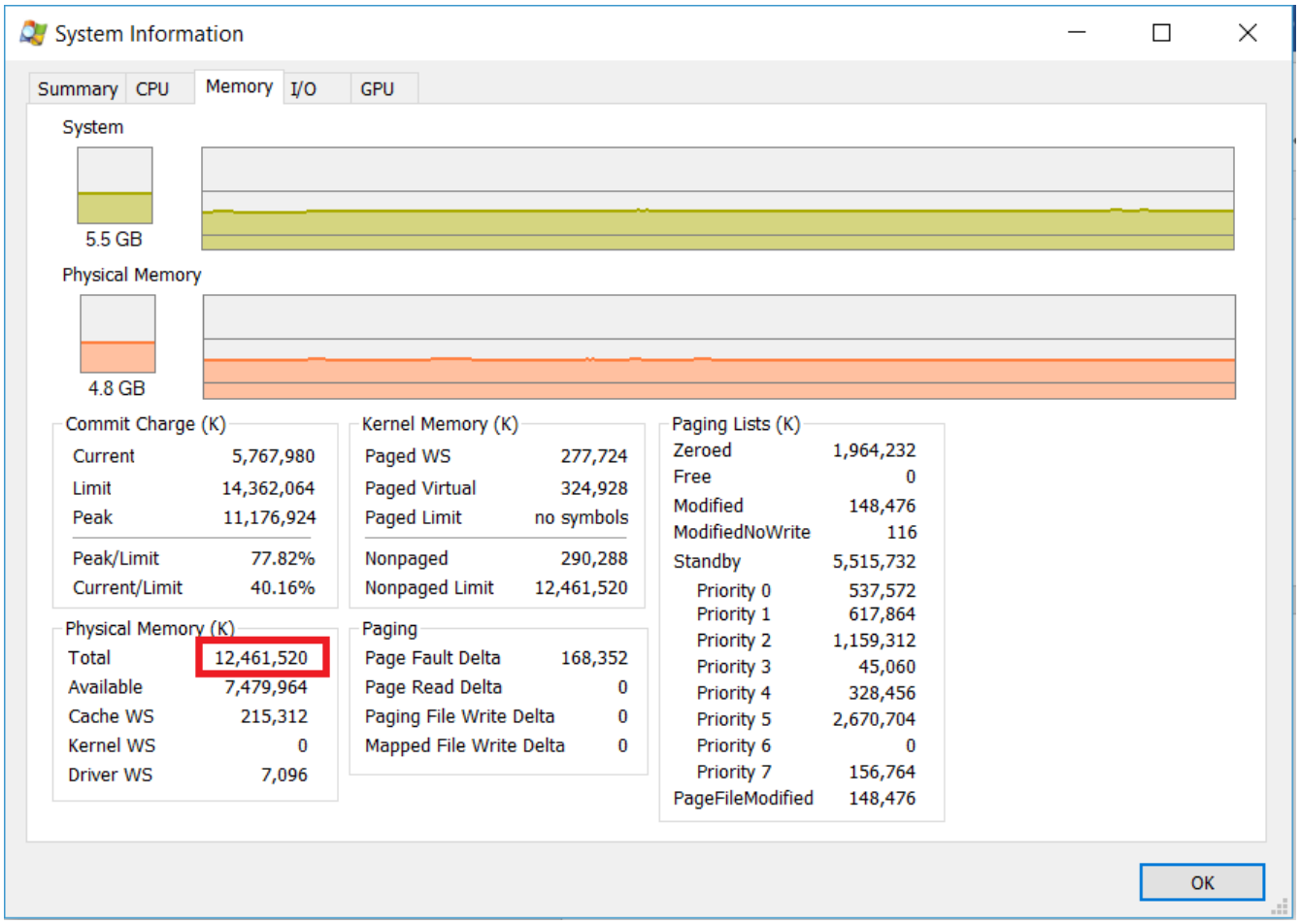
Завантаження ЦП:



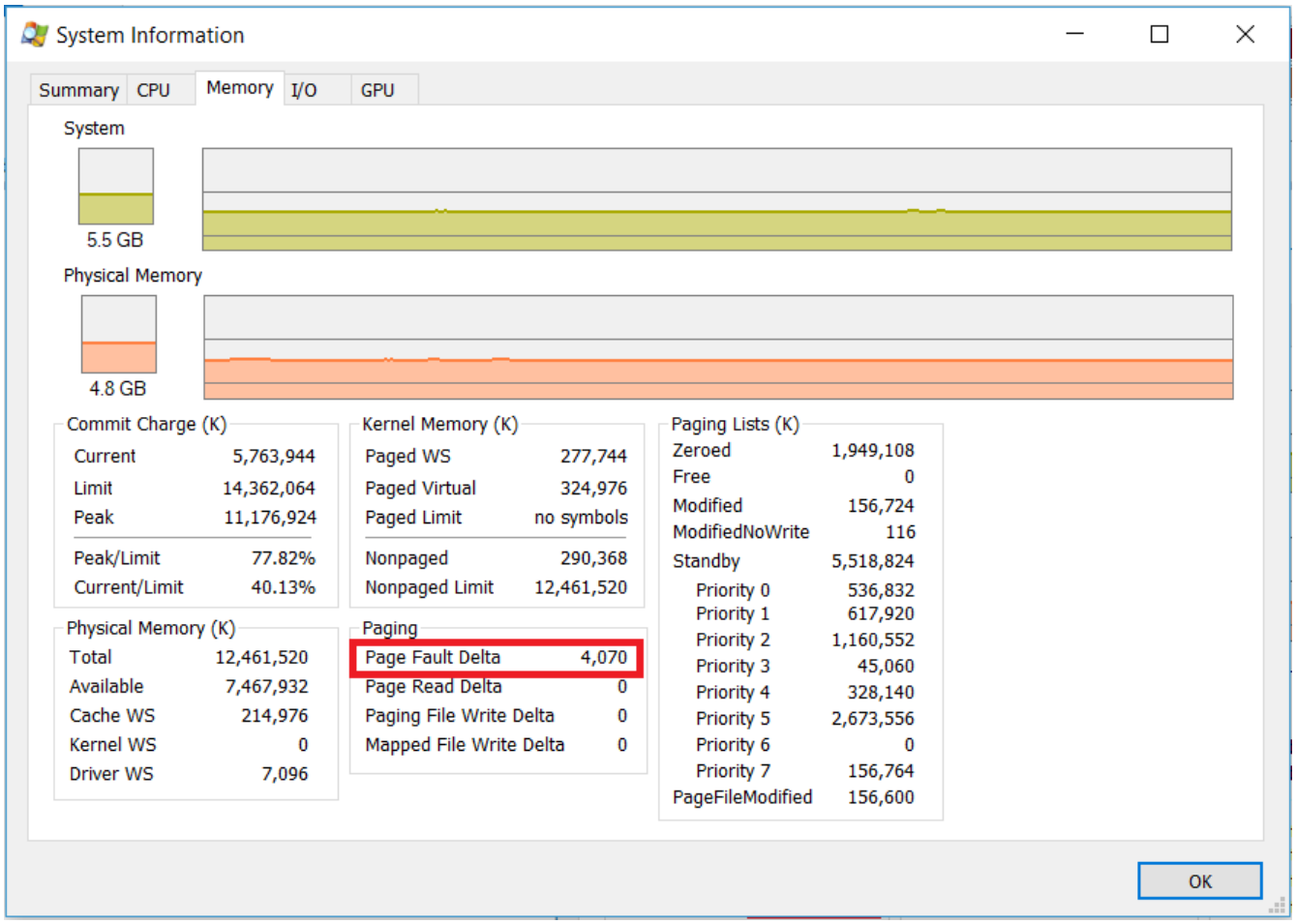
Пам’ять використання:



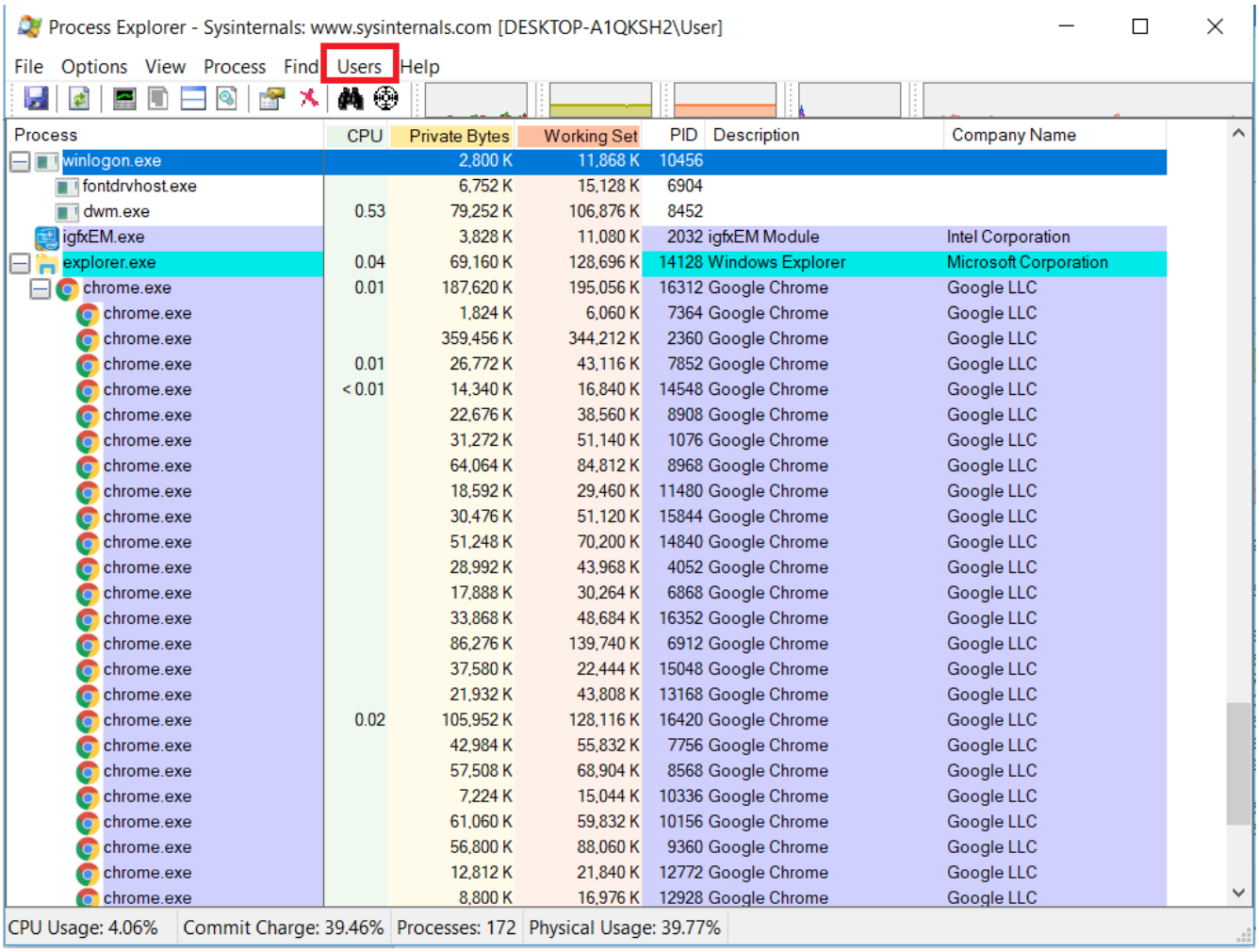
Пам’ять максимум:



Помилки сторінки:

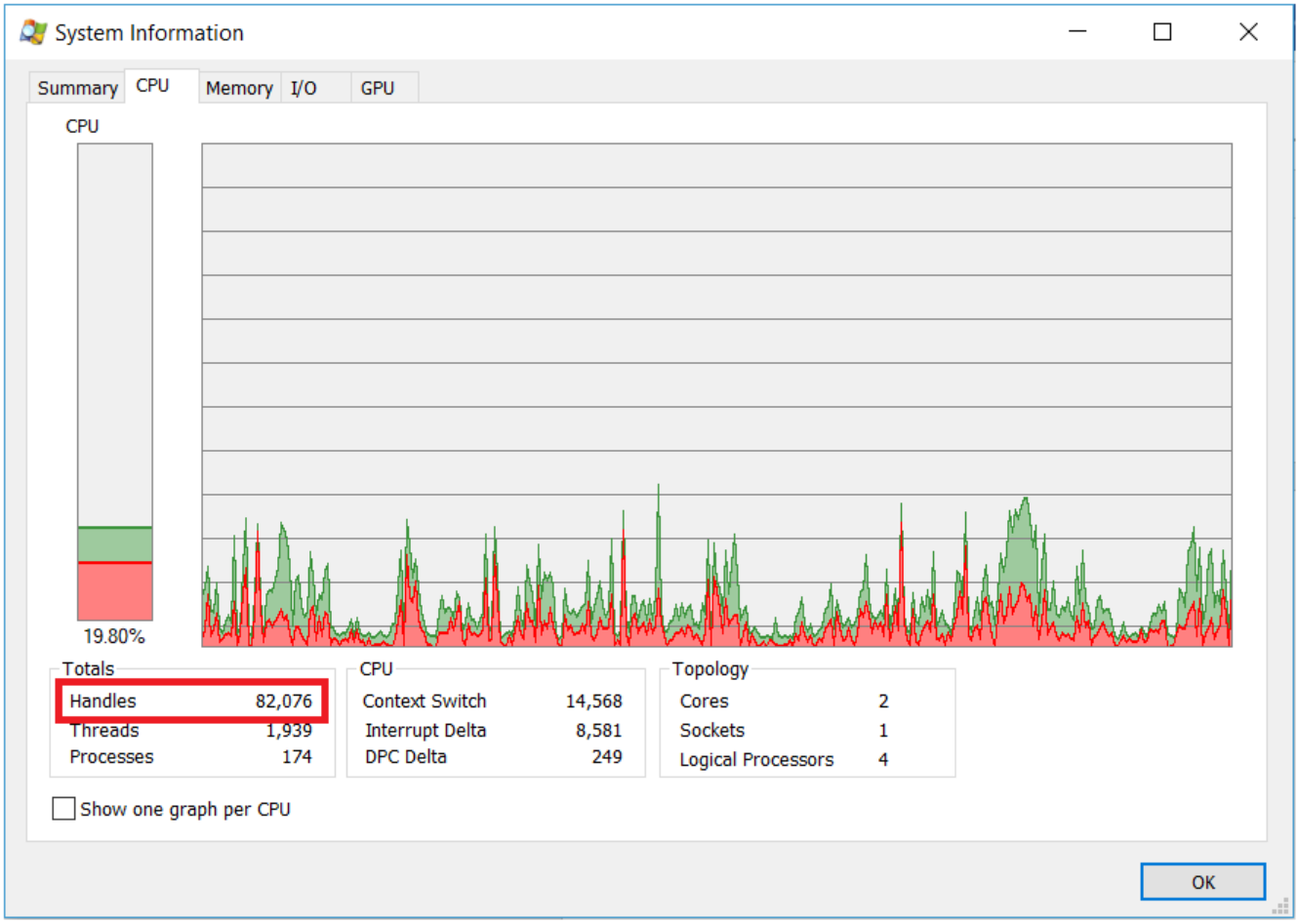


Об’єкти USER:

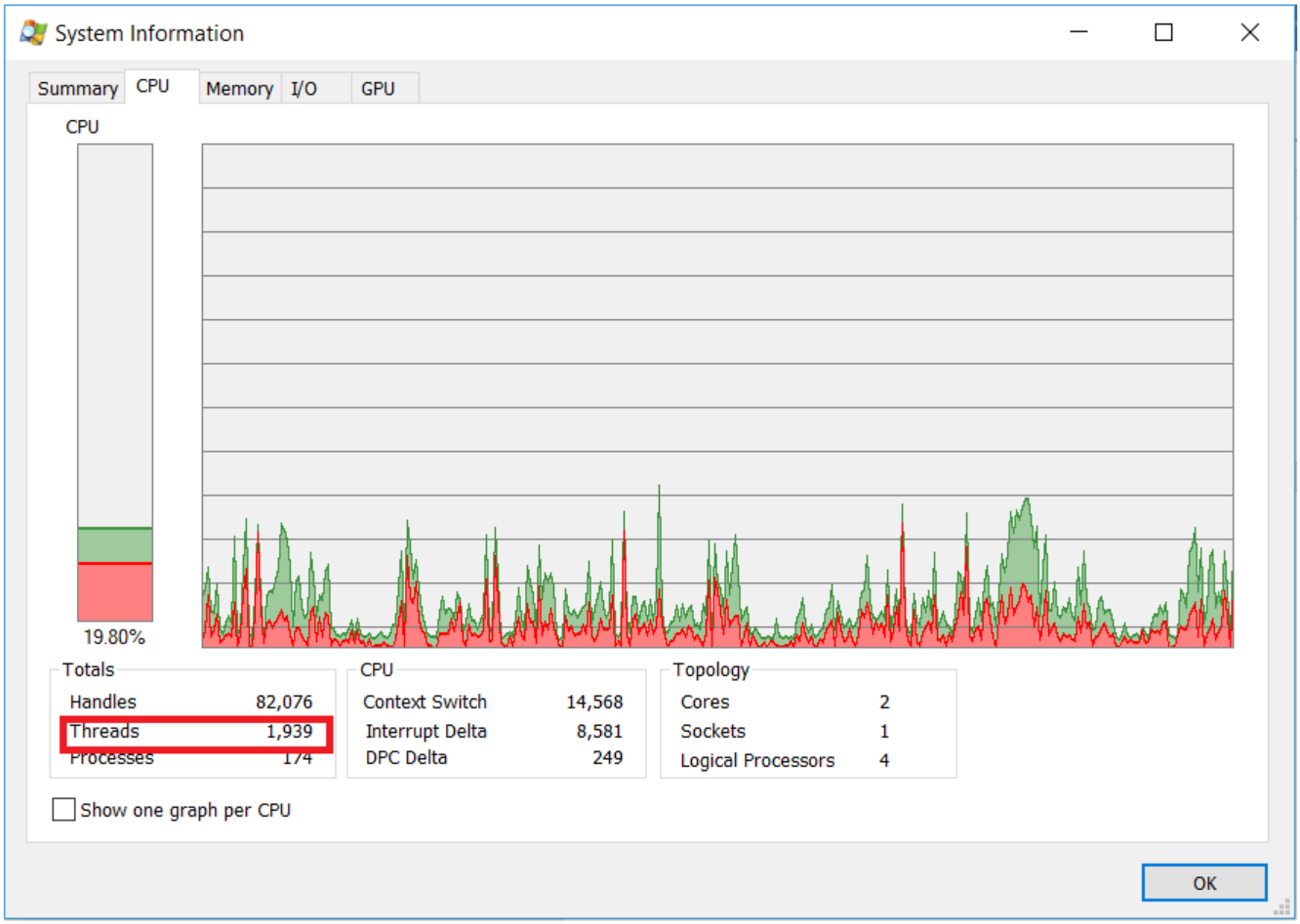


Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
winlogon.exe		2,800 K	11,868 K	10456		
fontdrvhost.exe		6,752 K	15,128 K	6904		
dwm.exe	0.53	79,252 K	106,876 K	8452		
igfxEM.exe		3,828 K	11,080 K	2032	igfxEM Module	Intel Corporation
explorer.exe	0.04	69,160 K	128,696 K	14128	Windows Explorer	Microsoft Corporation
chrome.exe	0.01	187,620 K	195,056 K	16312	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		1,824 K	6,060 K	7364	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		359,456 K	344,212 K	2360	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.01	26,772 K	43,116 K	7852	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	14,340 K	16,840 K	14548	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		22,676 K	38,560 K	8908	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		31,272 K	51,140 K	1076	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		64,064 K	84,812 K	8968	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		18,592 K	29,460 K	11480	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		30,476 K	51,120 K	15844	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		51,248 K	70,200 K	14840	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		28,992 K	43,968 K	4052	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		17,888 K	30,264 K	6868	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		33,868 K	48,684 K	16352	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		86,276 K	139,740 K	6912	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		37,580 K	22,444 K	15048	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		21,932 K	43,808 K	13168	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.02	105,952 K	128,116 K	16420	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		42,984 K	55,832 K	7756	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		57,508 K	68,904 K	8568	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		7,224 K	15,044 K	10336	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		61,060 K	59,832 K	10156	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		56,800 K	88,060 K	9360	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		12,812 K	21,840 K	12772	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		8,800 K	16,976 K	12928	Google Chrome	Google LLC

Лічильник дескрипторів:

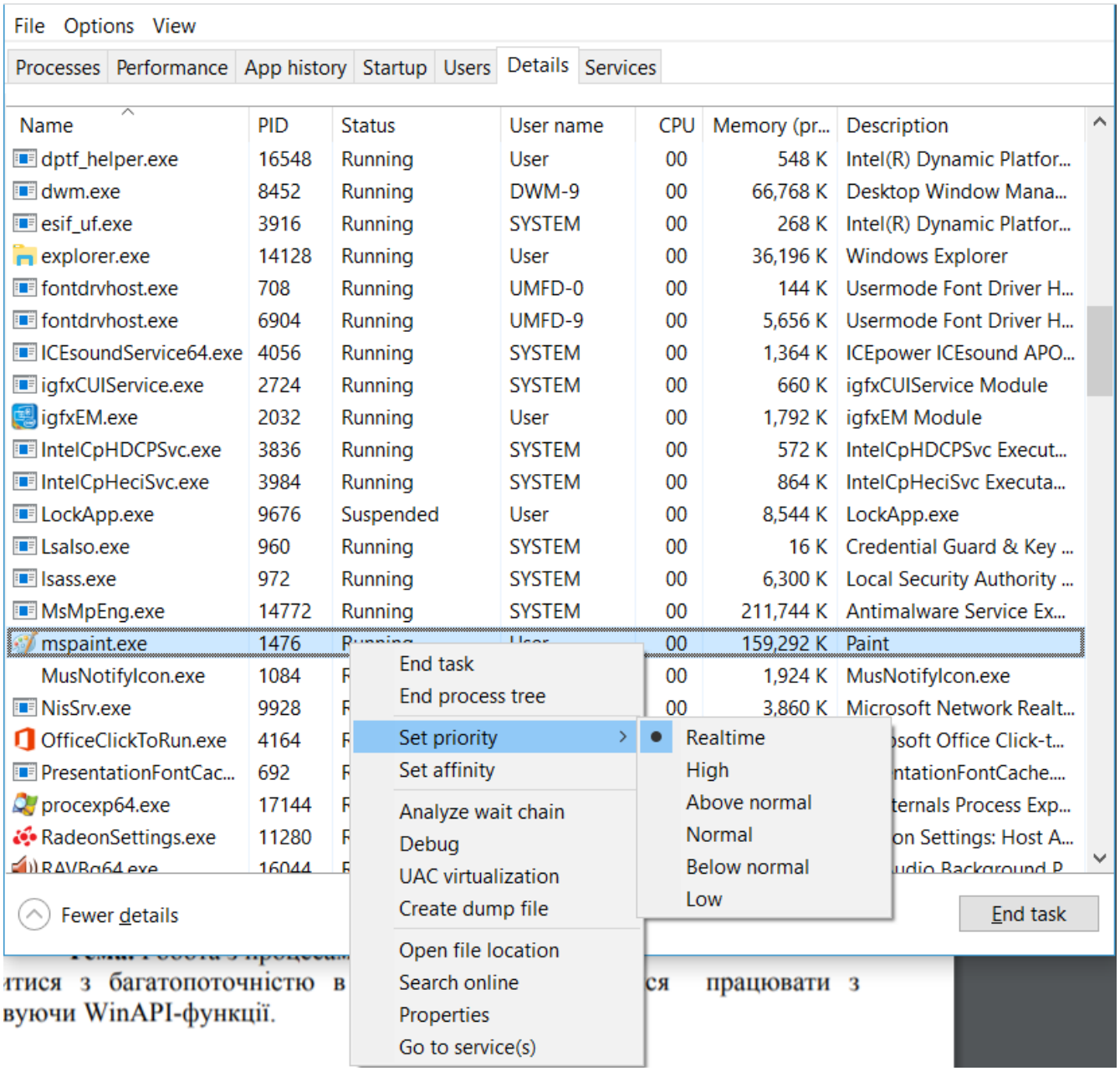


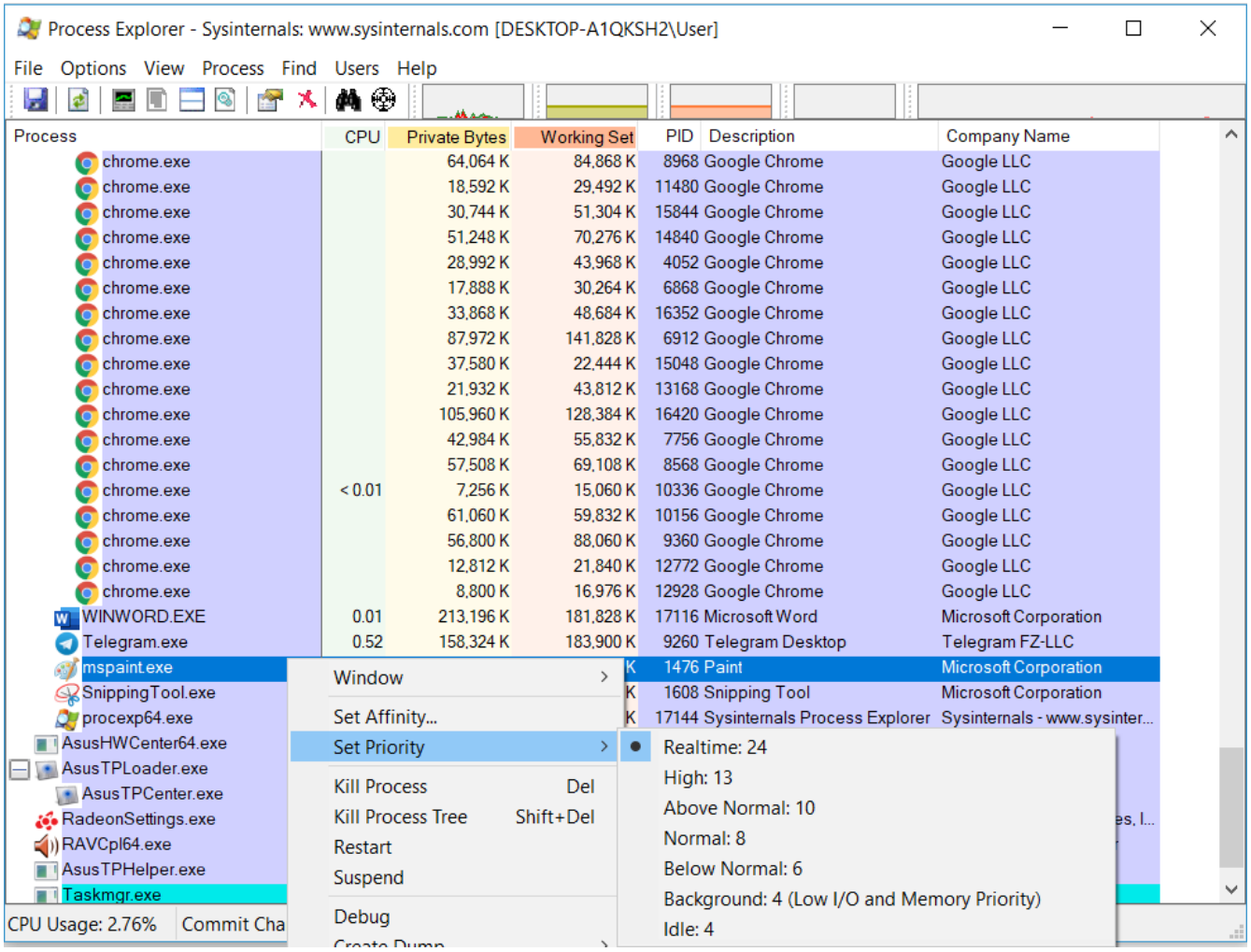
Лічильник потоків:



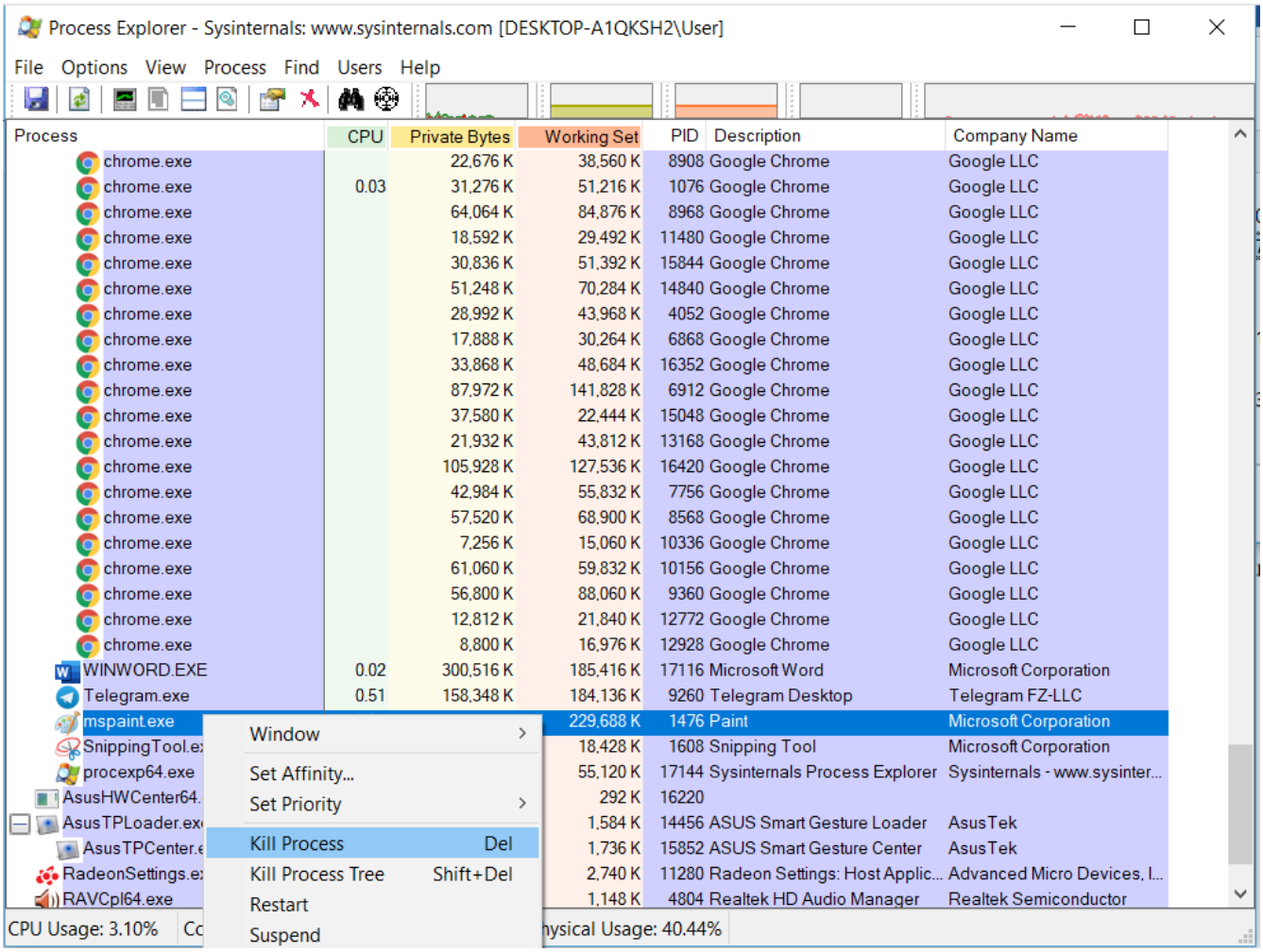
Завдання 3

Встановлення пріорітету:




Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DESKTOP-A1QKSH2\User]
File Options View Process Find Users Help
Process CPU Private Bytes Working Set PID Description Company Name
chrome.exe 64,064 K 84,868 K 8968 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 18,592 K 29,492 K 11480 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 30,744 K 51,304 K 15844 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 51,248 K 70,276 K 14840 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 28,992 K 43,968 K 4052 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 17,888 K 30,264 K 6868 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 33,868 K 48,684 K 16352 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 87,972 K 141,828 K 6912 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 37,580 K 22,444 K 15048 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 21,932 K 43,812 K 13168 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 105,960 K 128,384 K 16420 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 42,984 K 55,832 K 7756 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 57,508 K 69,108 K 8568 Google Chrome Google LLC
chrome.exe < 0.01 7,256 K 15,060 K 10336 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 61,060 K 59,832 K 10156 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 56,800 K 88,060 K 9360 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 12,812 K 21,840 K 12772 Google Chrome Google LLC
chrome.exe 8,800 K 16,976 K 12928 Google Chrome Google LLC
WINWORD.EXE 0.01 213,196 K 181,828 K 17116 Microsoft Word Microsoft Corporation
Telegram.exe 0.52 158,324 K 183,900 K 9260 Telegram Desktop Telegram FZ-LLC
mspaint.exe K 1476 Paint Microsoft Corporation
SnippingTool.exe K 1608 Snipping Tool Microsoft Corporation
procexp64.exe K 17144 Sysinternals Process Explorer Sysinternals - www.sysinter...
AsusHWCenter64.exe
AsusTPLoader.exe
AsusTPCenter.exe
RadeonSettings.exe
RAVCpl64.exe
AsusTPHelper.exe
Taskmgr.exe
Window
Set Affinity...
Set Priority
Kill Process Del
Kill Process Tree Shift+Del
Restart
Suspend
Debug
Realtime: 24
High: 13
Above Normal: 10
Normal: 8
Below Normal: 6
Background: 4 (Low I/O and Memory Priority)
Idle: 4
CPU Usage: 2.76% Commit Cha

Закриття процесу:



File Options View

Processes | Performance | App history | Startup | Users | Details | Services

Name	PID	Status	User name	CPU	Memory (pr...	Description
dptf_helper.exe	16548	Running	User	00	548 K	Intel(R) Dynamic Platfor...
dwm.exe	8452	Running	DWM-9	00	58,432 K	Desktop Window Mana...
esif_uf.exe	3916	Running	SYSTEM	00	268 K	Intel(R) Dynamic Platfor...
explorer.exe	14128	Running	User	00	36,296 K	Windows Explorer
fontdrvhost.exe	708	Running	UMFD-0	00	144 K	Usermode Font Driver H...
fontdrvhost.exe	6904	Running	UMFD-9	00	5,656 K	Usermode Font Driver H...
ICEsoundService64.exe	4056	Running	SYSTEM	00	1,364 K	ICEpower ICEsound APO...
igfxCUIService.exe	2724	Running	SYSTEM	00	660 K	igfxCUIService Module
igfxEM.exe	2032	Running	User	00	1,792 K	igfxEM Module
IntelCpHDCPSvc.exe	3836	Running	SYSTEM	00	572 K	IntelCpHDCPSvc Execut...
IntelCpHeciSvc.exe	3984	Running	SYSTEM	00	864 K	IntelCpHeciSvc Executa...
LockApp.exe	9676	Suspended	User	00	8,544 K	LockApp.exe
LsaIso.exe	960	Running	SYSTEM	00	16 K	Credential Guard & Key ...
lsass.exe	972	Running	SYSTEM	00	6,276 K	Local Security Authority ...
MsMpEng.exe	14772	Running	SYSTEM	00	208,844 K	Antimalware Service Ex...
mspaint.exe			User	00	173,028 K	Paint
MusNotifyIcon.e			User	00	1,924 K	MusNotifyIcon.exe
NisSrv.exe			NETWORK ...	00	3,828 K	Microsoft Network Realt...
OfficeClickToRu			SYSTEM	00	13,680 K	Microsoft Office Click-t...
PresentationFor			LOCAL SER...	00	788 K	PresentationFontCache....
procexp64.exe			User	00	31,680 K	Sysinternals Process Exp...
RadeonSettings			User	00	1,676 K	Radeon Settings: Host A...
RAVBg64.exe			User	00	1,000 K	HD Audio Background P...

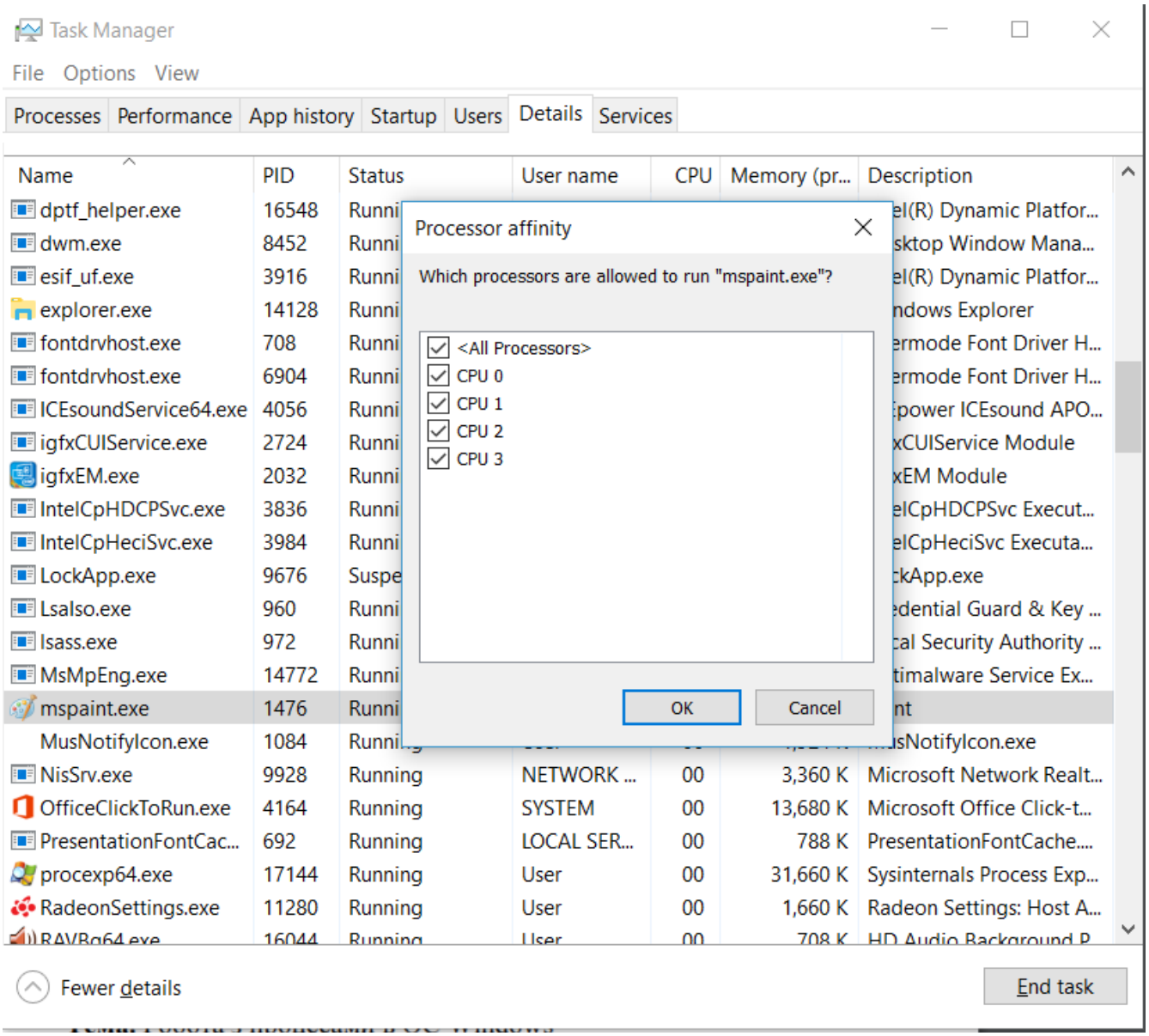
End task
End process tree
Set priority
Set affinity
Analyze wait chain
Debug
UAC virtualization
Create dump file
Open file location
Search online
Properties
Go to service(s)

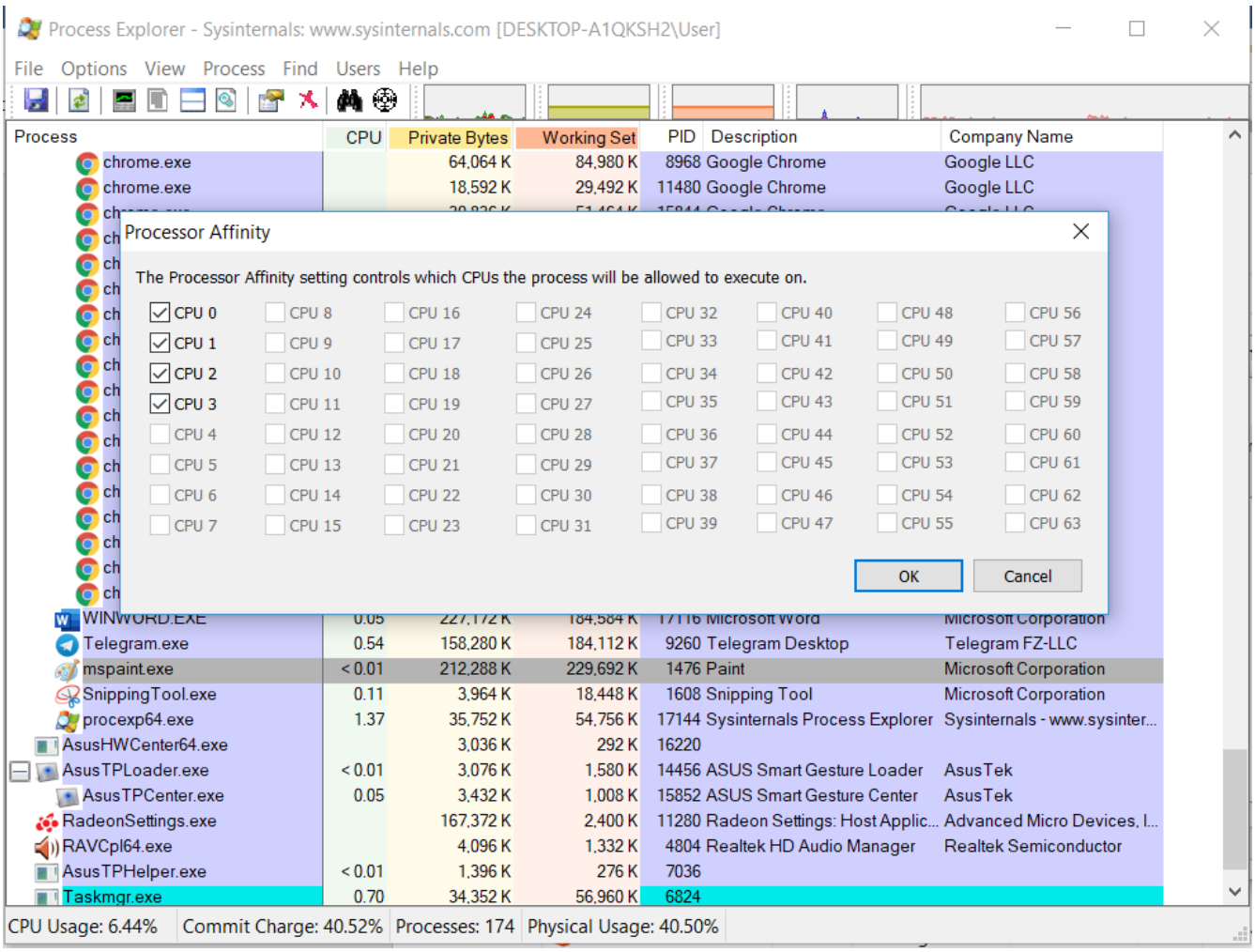
Fewer details

End task

итися з багато lows. Навчитися працювати з
вуючи WinAPI-

Завдання 4


Task Manager
File Options View
Processes Performance App history Startup Users Details Services
Name PID Status User name CPU Memory (pr... Description
dptf_helper.exe 16548
dwm.exe 8452
esif_uf.exe 3916
explorer.exe 14128
fontdrvhost.exe 708
fontdrvhost.exe 6904
ICEsoundService64.exe 4056
igfxCUIService.exe 2724
igfxEM.exe 2032
IntelCpHDCPSvc.exe 3836
IntelCpHeciSvc.exe 3984
LockApp.exe 9676
LsaIso.exe 960
lsass.exe 972
MsMpEng.exe 14772
mspaint.exe 1476
MusNotifyIcon.exe 1084
NisSrv.exe 9928 Running NETWORK ... 00 3,360 K Microsoft Network Realt...
OfficeClickToRun.exe 4164 Running SYSTEM 00 13,680 K Microsoft Office Click-t...
PresentationFontCac... 692 Running LOCAL SER... 00 788 K PresentationFontCache....
procexp64.exe 17144 Running User 00 31,660 K Sysinternals Process Exp...
RadeonSettings.exe 11280 Running User 00 1,660 K Radeon Settings: Host A...
Processor affinity
Which processors are allowed to run "mspaint.exe"?
<All Processors>
CPU 0
CPU 1
CPU 2
CPU 3
OK
Cancel
Fewer details
End task



Висновок: я ознойомився з процесами та потоками в ОС Windows. Навчився працювати із системними утилітами, що дають можливість отримувати інформацію про процеси, потоки, використовувану ними пам'ять, та іншу необхідну інформацію.